

Erlangga Aghna Fatah

Surabaya Indonesia | anggaaf020@gmail.com | +62 877-5381-2448 | <https://www.linkedin.com/in/erlanggaaghna>

Jl. Jetis Kulon gang 7 no 14, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur

PROFFESIONAL SUMMARY

Mahasiswa S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan IPK 3,8/4,00 yang memiliki minat pada bidang Artificial Intelligent, Pengembangan Web, Riset dan Penelitian serta Analisis Data. Berpengalaman dalam berbagai proyek akademik dan kegiatan organisasi yang mengembangkan kemampuan berpikir analitis, kerja sama tim, kepemimpinan, serta komunikasi. Memiliki semangat belajar yang tinggi dan antusias untuk memperluas wawasan melalui kegiatan riset serta berkontribusi dalam proyek-proyek inovatif sambil terus mengembangkan kompetensi teknis dan profesional.

EDUCATION

Universitas Negeri Surabaya | Surabaya

S1 Teknik Informatika | IPK: 3.8/4.0 | 2024 – Sekarang

SMA Negeri 2 Trenggalek | Trenggalek

SMA | MIPA | 2021 – 2024

RESEARCH INTEREST

- Artificial Intellegence
- Machine Learning
- Computer Vision
- Image Processing
- Data Mining
- Software Engineering
- Deep Learning

TECHNICAL SKILLLS

Programing Language : Python, PHP, SQL, C++, JavaScript, Matlab, TypeScript

Framework & Libraries : Laravel, Tailwind CSS, Bootstrap, React, Next.js, OpenCV, NumPy, Keras, TensorFlow

Database : MySQL, Microsoft Access, MongoDB

AI & Data : Machine learning (basic), Computer Vision, Digital Image Processing, Data Analysis

Software & Tools : Octave, Matlab, GitHub, VS Code, XAMPP, RStudio, Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerdesign, Figma, Canva, Draw IO, Node.js, Git, GNS3, Vmware, Docker.

Soft Skills : Analytical Thinking, Problem Solving, Research & Literature Review, Team Collaboration, Communication, Time Management.

CERTIFICATE

Samsung Innovation Campus Batch 7 - Stage 1: Code Kickstart (python programing)

Samsung innovation campus | 2025

Samsung Innovation Campus Batch 7 - Stage 2: IoT (Device and Hardware Discovery)

Samsung innovation campus | 2025

Python Programming with Red Hat (AD141 - RHA Ver. 9.0)

Red Hat | 2025

Red Hat Training: Getting Started with Linux Fundamentals (RH104 – RHA Ver.9.1)

Red Hat | 2026

Panitia Imut Futsal Competition

Ikatan Mahasiswa Unesa Trenggalek | 2026

Pengabdian Masyarakat

Ikatan Mahasiswa Unesa Trenggalek | 2026

PROJECTS EXPERIENCE

ReShare – Website Penngelola Barang Bekas

- Mengembangkan website untuk pengelolaan dan pertukaran barang bekas.
- Membangun antarmuka responsif menggunakan HTML, CSS, dan Tailwind CSS.
- Mendesain aplikasi menggunakan Figma dan Canva dan membuat userflow
- Melakukan deployment dan hosting website agar dapat diakses secara daring.

Portofolio – Website Data Diri

- Mengembangkan website untuk portofolio pribadi
- Membangun antarmuka responsif menggunakan HTML, CSS, Tailwind, dan JavaScript.

Realtime Face Mask Detector

- Mengembangkan sistem kecerdasan buatan (AI) berupa deteksi masker wajah secara *real-time* lewat pemrosesan video *webcam* menggunakan Python dan framework *Deep Learning* Keras/TensorFlow untuk memantau kepatuhan protokol kesehatan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan memori dan data training melalui pustaka *Image Data Generator* dengan menerapkan teknik augmentasi gambar (*rescale*, *shear*, *zoom*, dan *horizontal flip*) agar model lebih adaptif, serta menyusun arsitektur jaringan saraf bertipe *Sequential* yang menggabungkan lapisan Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, hingga Dense layer secara efisien.
- Mengimplementasikan algoritma *Convolutional Neural Network* (CNN) dengan fungsi aktivasi ReLU untuk ekstraksi fitur pola wajah dan fungsi Sigmoid untuk klasifikasi biner, menggunakan algoritma objek *Haar Cascade Classifier* untuk mengunci *Region of Interest* (ROI) wajah secara instan, serta mengintegrasikan algoritma kontras adaptif CLAHE (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*) untuk memastikan akurasi deteksi tetap optimal pada kondisi pencahayaan rendah (*low light*).

Skin Color Segmentation

- Mengembangkan modul pengolahan citra digital (*Digital Image Processing*) menggunakan Python dan OpenCV untuk mendeteksi serta memisahkan area warna kulit manusia secara akurat dari latar belakang citra objek wajah atau tangan.
- Mengelola data piksel gambar secara efisien menggunakan larik multidimensi *NumPy Array*, mengisolasi fitur warna melalui pembuatan matriks biner mask terpisah (HSV_mask & YCrCb_mask), serta mengoptimalkan penggabungan citra

menggunakan operasi logika *bitwise AND* (cv2.bitwise_and) dan pembalikan warna menggunakan *bitwise NOT* tanpa membebani memori runtime.

- Mengimplementasikan algoritma konversi ruang warna (*Color Space Conversion*) dari format BGR ke ruang warna HSV dan YCrCb, menerapkan algoritma *Color Thresholding* berbasis batas rentang intensitas warna kulit digital via cv2.inRange, serta mengintegrasikan algoritma morfologi citra (operasi *Opening*) dan filter *Median Blur* untuk mereduksi efek derau (*noise reduction*) bintik-bintik putih yang tidak diinginkan pada hasil segmentasi akhir.

Aplikasi Toko Online (*E-Commerce*)

- Mengembangkan aplikasi toko online (E-Commerce) berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Python dan library Tkinter GUI untuk menyediakan antarmuka belanja yang interaktif dan responsif.
- Mengimplementasikan arsitektur Object-Oriented Programming (OOP) tingkat lanjut seperti kelas abstrak, pewarisan (inheritance), dan polimorfisme untuk memisahkan logika bisnis secara modular, serta membangun sistem hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control) untuk membedakan fitur Admin dan Customer.
- Menggunakan algoritma polimorfisme pada modul transaksi multi-gateway untuk memproses kalkulasi nominal belanja secara fleksibel, algoritma penyaringan (filtering) dan pengurutan (sorting) berbasis harga serta kuantitas stok secara dinamis memanfaatkan komponen ttk.Treeview, serta algoritma pemetaan state manager kustom untuk penanganan tema visual aplikasi secara on-the-fly.

Aplikasi Buku Harian Digital Personal (*DearDiary*)

- Mengembangkan aplikasi buku harian digital personal (*DearDiary*) berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Python dan *library* tkinter untuk menyajikan antarmuka grafis (GUI) yang modern, adaptif, dan ramah pengguna.
- Menerapkan pemodelan data berbasis *Object-Oriented Programming* (OOP) lewat enkapsulasi objek kelas User dan DiaryEntry, mengimplementasikan persistensi data berbasis *file* menggunakan serialization format JSON (json.dump / json.load) untuk enkripsi teks harian, serta merancang sistem otentikasi login dan registrasi akun secara lokal.
- Menggunakan algoritma pemetaan kamus (*Dictionary Mapping*) untuk mengoptimalkan pencarian, pembacaan, dan pembaruan catatan berdasarkan kunci

tanggal secara instan, menerapkan manipulasi teks dinamis untuk pemisahan tag berbasis koma (*string parsing*), serta mengintegrasikan algoritma File Dialog untuk mengeksplorasi direktori sistem operasi dalam mengeksport catatan harian menjadi file teks eksternal (.txt).

Sensor Ketinggian Air Sederhana

- Merancang dan membangun prototipe sistem deteksi dini ketinggian air (banjir/tandon penuh) memanfaatkan prinsip konduktivitas air dan rangkaian saklar elektronik.
- Mengintegrasikan Buzzer (indicator audio) dan Lampu LED (indicator visual) yang aktif secara instan sebagai sistem alarm saat air menyentuh kabel dektor.
- Memanfaatkan Transistor NPN (BC547) sebagai saklar elektronik otomatis tanpa mikrokontroler untuk mengalirkan arus daya utama ke beban (LED dan Buzzer) secara aman ketika mendeteksi arus lemah dari air.

Game Tebak Angka

- Mengembangkan aplikasi game berbasis CLI menggunakan Bahasa pemrograman C++ untuk menebak kemungkinan angka yang muncul antara 0-100.
- Mengimplementasikan manajemen memori yang efisien dengan menggunakan pointer, penyimpanan data dengan file I/O (ifstream/ofstream), serta struktur data Struct untuk mengelola informasi skor pemain secara dinamis.
- Menggunakan algoritma angka acak (Pseudo-Random Generation), Algoritma pencarian dan interaksi dengan do-while dan percabangan if-else serta Algoritma Scoring dan pembaruan rekor menggunakan operator ternary untuk menghitung skor secara terbalik dari jumlah percobaan.

Aplikasi EduTrack+

- Mengembangkan aplikasi manajemen pembelajaran (edukasi dan produktivitas) berbasis CLI dengan mengintegrasikan berbagai macam struktur data dengan menggunakan bahasa pemrograman C++.
- Mengimplementasikan Hash Table dengan metode Chaining, menggunakan Circular Doubly Linked List, menggunakan struktur data Queue berbasis Linked List dengan pointer, menggunakan Stack berbasis Linked List menggunakan pointer, menggunakan struktur hierarki Binary Tree (Pohon Biner), serta menggunakan struktur Graph yang direpresentasikan melalui Adjacency List (array dari objek GraphNode).

- Menggunakan Algoritma Hashing (Polynomial Rolling Hash), Algoritma Pengurutan (Bubble Sort pada Linked List), Algoritma Perhitungan Waktu Riil (Time Manipulation), Algoritma Perhitungan Waktu Riil (Time Manipulation), serta Algoritma Penelusuran Graf (Depth-First Search - DFS)

VOLUNTEER EXPERIENCE

IFC (Imut Futsal Competition)

Sie Pertandingan – 2026 (Ikatan Mahasiswa Trenggalek)

Pengabdian Masyarakat

Sie Perlengkapan – 2026 (Ikatan Mahasiswa Trenggalek)

ADDITIONAL INFORMATION

- Bahasa : Indonesia, Inggris.